

CAN Frame, CAN ID ve DLC

CAN Frame (Çerçeve): CAN hattı üzerinde taşınan standart veri paketidir. Arbitrasyon, kontrol, veri alanı ve CRC (hata kontrolü) gibi bölümlerden oluşur.

CAN ID (Identifier): Mesajın kimliğidir. CAN protokolünde mesajlar alıcı adresine göre değil, mesajın önceliğine ve içeriğine göre kimliklendirilir. ID değeri ne kadar küçükse veri yolu üzerindeki önceliği (arbitration) o kadar yüksektir.

DLC (Data Length Code): Paketin veri alanında kaç byte veri taşındığını belirtir. Klasik CAN için bu değer 0-8 byte arasındadır.

Signal Start Bit ve Length

Signal (Sinyal): Bir CAN mesajının (örneğin 8 byte'lık payload) içine gömülmüş fiziksel alt veri parçalarıdır (örn: motor devri, hız, sıcaklık).

Start Bit: Sinyalin 64 bitlik veri bloğundaki başlangıç bit pozisyonunu (0-63) gösterir.

Length (Uzunluk): Sinyalin kaç bit genişliğinde olduğunu ifade eder. Örneğin, 0-15 arasındaki bir sayaç için 4 bit yeterliyken, 0-8000 RPM gibi hassas bir değer için 16 bit gereklidir.

Scaling ve Offset (Fiziksel Dönüşüm) CAN hattı yalnızca tam sayı (raw/integer) verileri transfer edebilir. Ondalıklı veya negatif fiziksel büyüklükleri aktarmak için matematiksel dönüşüm uygulanır:

Fiziksel Değer = (Raw değer x Scale) + Offset

Scale (Çarpan / Çözünürlük): Sinyalin hassasiyetini belirler. Örneğin hız sinyali için Scale= 0.01 ise, ham 100 değeri 1.00 km/hanlamına gelir.

Offset (Kaydırma): Negatif değerleri pozitif tamsayı aralığına taşımak için eklenir. Örneğin sıcaklık için Offset = -40 ise, hatta taşınan raw 0 değeri -40dereceye karşılık gelir.

Intel / Motorola Endianness (Byte Sıralaması)

Intel (Little-Endian): En önemsiz bayt (LSB), en düşük bellek adresine/bit sırasına yerleştirilir. Sinyal bitleri soldan sağa doğru doğal sırada dizilir.

Motorola (Big-Endian): En önemli bayt (MSB), en düşük adrese yerleştirilir. Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan diğer bir sıralama standartıdır.

Standard ve Extended ID Farkı

Standard CAN (CAN 2.0A): 11-bit ID uzunluğuna sahiptir 0x000-0x7FF arası, maksimum 2048 farklı mesaj ID'si).

Extended CAN (CAN 2.0B): 29-bit ID uzunluğuna sahiptir 0x00000000-0x1FFFFFFF arası, 500 milyondan fazla ID kombinasyonu). Özellikle ağır vasıta (J1939 standardı) ve karmaşık ağ yapılarında tercih edilir.

DBC Dosyasının Görevi

DBC (CAN Database): CAN veri yolu üzerindeki ham bit dizilerini (0x100, 0x101 vb.) insan tarafından okunabilir mühendislik parametrelerine (hız, sıcaklık, gaz yüzdesi vb.) eşleyen bir sözlük/şablon dosyasıdır.

Sinyallerin başlangıç bitlerini, uzunluklarını, scale/offset değerlerini, birimlerini ve minimum-maksimum limitlerini merkezi bir yapıda tutarak yazılımların (örneğin CAN analiz araçlarının) ham veriyi otomatik decode etmesini sağlar.